

คำตอบอย่างเป็นทางการสำหรับทีม Developer

จากภาพทั้งหมด ทีม Developer กำลังขอคำตัดสิน 2 กลุ่ม:

คำถามเชิงสถาปัตยกรรม 5 ข้อ เกี่ยวกับ Marker Registry, NSS, Phenotype, Contraindications และ Direction Rules

คำตัดสินการแปลง Legacy Axis ของไฟล์ 200 Modules ให้ตรงกับ Official 39-Axis Master หลักสำคัญคือ Official Master หน้า 36–41 เป็น Source of Truth ส่วนข้อความในไฟล์ 200 Modules เดิมเป็น Legacy Mapping และห้ามแปลงตามเลขโดยอัตโนมัติ

เพราะเลขเดียวกันอาจมีความหมายคนละเรื่อง เช่น Legacy A27 = Metabolic Balance แต่ Current A27 = Glycation/Carbonyl Stress นอกจากนี้ CELA ได้ถูกย้ายจาก Axis ไปเป็น Network #120 ภายใต้อ A34 แล้ว ♦ ตารางที่ Developer ส่งมายังแสดงชัดว่า File A ใช้เลข Axis

เดียวกันกับหลายความหมาย จึงต้องตัดสินจาก semantic meaning ไม่ใช่เลข Axis ♦

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf
1000162834.jpg

คำตอบแบบสั้นสำหรับกรอก Decision Sheet

1. Ferritin secondary axis:

A1 – Systemic Inflammatory Load.

A34 was a typo.

2. NSS formula:

Use a confidence-weighted average. Data Completeness and Evidence Quality are weights inside the average; do not multiply them against the final NSS.

3. Phenotype:

Option A – Phenotypes are named, versioned patterns. The development team may propose the initial Phenotype Registry for expert review and approval.

4. Contraindications:

Agreed – author contraindications inside the module as the single source of truth, and automatically generate the Contraindication and Drug–Herb Interaction Registries as views.

5a. derived_rule:

Keep it, but separate it from direction rules. Rename it calculation_rule or value_source_type = DERIVED.

5b. Optimal Range vs U-shape:

Use one canonical two-sided target-range rule. U-shape is a curve subtype, not a separate top-level direction rule.

Detailed Official Responses

Question 1 — Ferritin: A1 or A34?

Official answer

Ferritin must not be mapped to A34 for inflammation. A34 was a typographical error.

The current official definitions are:

A1 — Systemic Inflammatory Load

A26 — Stem Cell & Hematopoiesis

A34 — Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

Therefore, when ferritin is being interpreted as an acute-phase or inflammatory marker, its inflammatory Axis is A1, not A34.

However, ferritin is a context-dependent marker. It should not have one fixed biological interpretation in all cases.

Recommended Marker Registry logic

Ferritin context

Primary Axis

Secondary Axis

Low ferritin / depleted iron stores

A26 Stem Cell & Hematopoiesis

Other axes only if supporting evidence exists

High ferritin with CRP/hs-CRP, ESR or inflammatory phenotype

A1 Systemic Inflammatory Load

A26 may remain secondary for iron-status interpretation

High ferritin with suspected organ/metabolic injury

Determined by the accompanying evidence

A1 may be secondary

Ferritin alone without supporting context

No definitive Axis conclusion

Mark as context-dependent

Developer rule

Do not write:

Ferritin → A1 always

Use:

Ferritin

→ direction and context evaluation

→ iron-storage interpretation and/or inflammatory interpretation

→ appropriate Axis evidence

Final decision for the present question:

Ferritin's inflammatory secondary Axis is A1. Remove A34 from this mapping.

Question 2 — Which NSS formula is correct?

Official answer

The weighted-average interpretation is correct.

Data Completeness and Evidence Quality must affect how much an assessed Axis contributes to the NSS. They must not be multiplied literally against the final patient score, because doing so would make a severely ill patient appear healthy merely because some tests have not been performed.

Canonical calculation

For each assessed Axis:

Axis Weight

= Confidence × Data Completeness × Evidence Quality

Then:

Base NSS

= $\sum(\text{Axis Severity} \times \text{Axis Weight})$

÷

$\sum(\text{Axis Weight})$

Then:

Final NSS

= Base NSS × Network Factor

The final score must be capped within its defined range.

Mandatory safeguards

NOT_ASSESSED Axes are excluded from both numerator and denominator.

A missing marker must never be entered as severity zero.

HYPOTHESIS does not contribute to the score.

An Axis that fails its minimum_evidence gate remains NOT_ASSESSED.

CORE, SUPPORTING and OPTIONAL evidence must use their approved completeness weights.

A Red Flag or Critical Alert must remain visible regardless of NSS.

Network Factor may modify the validated Axis-based result but must not replace the 39 Axes as the central diagnostic layer.

Worked example

Assume one Axis has:

Severity = 100

Confidence = 0.50

Completeness = 0.50

Evidence Quality = 0.50

Its weight is:

$0.50 \times 0.50 \times 0.50 = 0.125$

For a single assessed Axis:

Weighted NSS

$= (100 \times 0.125) \div 0.125$

= 100

The result remains severe, while the low data quality is reported separately through Confidence, Completeness and Biological Uncertainty.

It must not become:

$100 \times 0.50 \times 0.50 \times 0.50 = 12.5$

because 12.5 would falsely describe biological severity as low.

Question 3 — What exactly is a Phenotype?

Official answer

Choose Option A:

A Phenotype is a named, structured and version-controlled clinical pattern.

It is not merely a repetition of the symptom list.

Example:

Raw symptoms:

bloating + early satiety + belching

Phenotype candidate:

Upper Digestive Dysfunction Pattern

Possible Axis evidence:

A16 Digestive–Absorptive Function

Important clarification

The Phenotype layer applies primarily to the symptom/sign evidence channel. It is not the sole entry point of the entire TSPI system.

The complete architecture should be:

Symptoms and signs

→ Phenotype Registry

→ Axis evidence

Laboratory markers

→ Marker Registry and Cut-off Registry

→ Axis evidence

Imaging

→ Imaging Evidence Registry

→ Axis evidence

History, exposure, medication, physiology and omics

→ their respective evidence rules

→ Axis evidence

All evidence

→ Evidence Integration

→ 39 Biological Axes

Therefore:

Symptom → Phenotype → Axis is correct for symptom aggregation, but TSPI as a whole

begins from integrated Clinical Evidence—not symptoms alone.

Phenotype Registry requirements

Each phenotype should include:

phenotype_code

phenotype_name_en

phenotype_name_th

required_features[]

supporting_features[]

exclusion_features[]

red_flag_overrides[]

candidate_axis_codes[]

axis_evidence_weights

minimum_feature_count

confidence_rule

status

version

approved_by

Governance decision

The Developer team may propose the initial named phenotype list, but:

it must be labelled CANDIDATE;
it cannot become clinical authority automatically;
the TSPI domain-expert team must review and approve it;
AI learning may propose new phenotype patterns but may not publish them directly.

Question 4 — Where do contraindications live?

Official answer

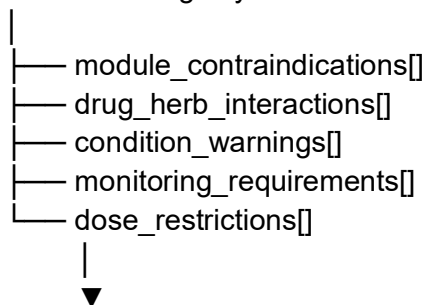
Agree with the Developer recommendation:

Contraindications should be authored from within each Module record as the single source of truth, and the separate Contraindication Registry and Drug–Herb Interaction Registry should be generated automatically as queryable views.

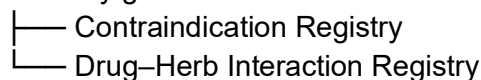
This prevents duplicate entry and contradictory safety information.

Recommended architecture

Official Module Registry



Automatically generated views



Important database clarification

The information may be stored in normalized child tables, but every entry must reference the permanent module_code.

Example fields:

module_code
contraindication_code
contraindication_type
condition_or_drug_code
severity
required_action
evidence_grade
source_id
status
version

Safety rule

Contraindications remain a Safety Gate, not a score.

Valid outputs should include:

PASS
PASS_WITH_MONITORING
HOLD
CONTRAINDICATED
INSUFFICIENT_SAFETY_DATA

There must be no duplicate manual authoring in two different registries.

Question 5a — Was derived_rule removed intentionally?

Official answer

No. Keep the concept.

However, derived_rule should not be included in the same enum as biological direction rules, because it answers a different question.

Examples of derived markers include:

HOMA-IR

AST/ALT ratio

NLR

TG/HDL ratio

eGFR

corrected calcium

FIB-4

BMI

These are calculated first and then interpreted through a direction rule.

Recommended separation

value_source_type:

- MEASURED

- DERIVED

For derived values:

calculation_rule

formula_version

required_inputs[]

unit

validation_range

Separately:

direction_rule:

- LOWER_BETTER

- HIGHER_BETTER

- TARGET_RANGE

- CONTEXT_DEPENDENT

Example:

marker: HOMA_IR

value_source_type: DERIVED

calculation_rule: $\text{fasting_insulin} \times \text{fasting_glucose} / \text{constant}$

direction_rule: LOWER_BETTER

This separation prevents the engine from confusing how a marker is obtained with which direction represents biological disturbance.

Question 5b — Are Optimal Range and U-shape the same?

Official answer

They should not be maintained as two duplicate top-level direction rules.

Use one canonical rule:

TARGET_RANGE

or:

TWO_SIDED_RANGE

This means:

values below the optimal range are unfavorable;

values above the optimal range are unfavorable;

values inside the range are optimal.

A U-shaped relationship is a curve subtype of this rule.

Recommended fields:

direction_rule: TARGET_RANGE

lower_optimal_bound

upper_optimal_bound

low_side_penalty_curve

high_side_penalty_curve

curve_type: LINEAR | U_SHAPE | J_SHAPE | ASYMMETRIC

Therefore:

Optimal Range and U-shape belong to the same two-sided rule family. U-shape describes the shape and penalty behavior, not a separate biological direction category.

Official Legacy-to-Current Axis Mapping Decisions

Group 1 — Safe semantic mappings

These mappings are sufficiently clear and may be used as candidate conversions:

Legacy label

Current official mapping

Conversion status

Axis 16 — Liver Detoxification

A15 — Detoxification Capacity

Exact semantic mapping

Axis 17 — Digestive Function

A16 — Digestive–Absorptive Function

Exact semantic mapping

Axis 18 — Microbiome Ecology

A17 — Microbiome Ecology

Exact semantic mapping

Axis 19 — Gut Barrier Integrity

A18 — Gut Barrier & Mucosal Integrity

Exact semantic mapping

Axis 21 — Endothelial Function

A20 — Endothelial Function

Exact semantic mapping

Axis 25 — Tissue Repair

A24 — Wound Healing

Closest official semantic mapping

Axis 29 — Muscle Protein Turnover

A28 — Muscle Protein Turnover

Exact semantic mapping

Axis 32 — Female Hormone

A31 — Female Hormone Network

Exact semantic mapping

The Developer’s analysis that these appear as shifts is correct, but the system must record them as semantic conversions, not numerical shifts.

Group 2 — Different number but clear semantic mapping

Legacy label

Current official mapping

Decision

Axis 2 — Microbiome

A17 — Microbiome Ecology

Confirm

Axis 3 — Oxidative Stress

A9 — Oxidative Stress & Redox Balance

Confirm

Axis 5 — Inflammation

A1 — Systemic Inflammatory Load

Confirm

Axis 18 — Longevity

A13 — Longevity Signaling

Confirm

Axis 28 — Hematopoiesis

A26 — Stem Cell & Hematopoiesis

Confirm

Axis 33 — Nervous System Regulation

A34 — Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

Confirm

Axis 17 — Kidney

A35 — Visceral Organ Functional Reserve

Candidate mapping; semantic review required

Kidney clarification

Generic organ-level “Kidney” maps to A35.

However, a module labelled “Kidney” may also target other current Axes depending on its demonstrated mechanism, for example:

vascular/endothelial mechanism;

hemodynamic mechanism;

fibrosis mechanism;

detoxification/excretion mechanism;

inflammatory mechanism.

Therefore, apply A35 as the broad organ-reserve candidate, but do not automatically add or remove other Axes without module-specific evidence review.

Group 3 — No safe one-to-one conversion

Legacy Axis 13 — Liver

There is no standalone “Liver Axis” in the current 39-Axis Master.

Decision

Use:

A35 — Visceral Organ Functional Reserve for generic organ-level liver function.

Add mechanism-specific Axes only when the module’s evidence supports them:

A15 for detoxification;

A6 for lipid/lipotoxicity or fatty-liver mechanisms;

A9 for oxidative/redox mechanisms;

A24 for regeneration or wound repair;

A25 for fibrosis/ECM remodeling;

A1 for inflammatory load.

Therefore:

Generic “Liver” → A35.

“Liver detoxification” → A15.

Do not convert every liver-related Module to A15.

Legacy Axis 36 — Oncology

There is no single universal “Oncology” Axis in the current Master.

Current oncology architecture is:

A37 — Oncologic Cell Fate

A38 — Tumor Microenvironment & Metastatic Dynamics

A39 — Genomic Regulation Homeostasis

Decision rules

Map to A37 when the evidence concerns:

apoptosis;

cell-cycle checkpoints;

tumor suppression;

abnormal proliferation;

cancer-cell fate.

Map to A38 when the evidence concerns:

tumor immune evasion;

tumor microenvironment;

EMT;

invasion;

migration;

angiogenesis related to tumor progression;

metastasis.

Map to A39 only when the evidence specifically concerns:

whole-system gene-expression regulation;

transcription–translation coordination;

adaptive genomic-program reset.

Production rule

Legacy “Oncology” without mechanism cannot be auto-approved.

Use:

mapping_status = REQUIRES_SEMANTIC_REVIEW

Do not default all legacy Oncology entries to A37, A38 or A39.

Legacy Axis 37 — Protein Quality Control System

Decision

Map to:

A10 — Proteostasis–Autophagy–Lysosome

Confirmed.

Legacy Axis 38 — Protein Clearance & Proteotoxic Stress

Decision

Map to:

A10 — Proteostasis–Autophagy–Lysosome

Confirmed.

Current A10 includes:

protein folding/chaperone system;

ER stress/UPR;

autophagy–lysosome clearance;

protein aggregation/proteotoxic burden.

Legacy Axis 39 — Cognitive–Emotional Loop, CELA

Decision

CELA is no longer an Axis.

Map it as:

target_axis_code = A34

supporting_network = CELA Network #120

A34 remains:

Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

CELA must be recorded as a Living Biological Network under A34, not as A39. The canonical-document review previously confirmed CELA as Network #120. □

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

Legacy Axis 35 — Organ Resilience & Functional Reserve

Decision

Map to:

A35 — Visceral Organ Functional Reserve

This is a rename and refinement of the same broad concept.

Record:

conversion_type = RENAMED_REFINED

Legacy Axis 27 — Metabolic Balance

Decision

Do not map to current A27.

Current A27 is:

Glycation / Carbonyl Stress

The number is the same but the meaning is entirely different. This is one of the most dangerous silent-conversion errors identified by the Developer.

Legacy “Metabolic Balance” must be reviewed by actual mechanism and may map to one or more of:

A5 — Glucose–Insulin Regulation

A6 — Lipid–Lipotoxicity

A7 — Nutrient Sensing

A8 — Mitochondrial Network

A9 — Oxidative Stress & Redox Balance

A13 — Longevity Signaling

Use:

mapping_status = REQUIRES_SEMANTIC_REVIEW

Never retain A27 merely because the legacy number was 27.

Legacy Axis 19 — Cancer Surveillance

Decision

Do not map to current A19.

Current A19 is:

Colon Biofilm & Mucosal Burden

Legacy Cancer Surveillance must be divided by mechanism:

tumor immune surveillance or immune escape → A38

apoptosis, cell-cycle or abnormal-cell elimination → A37

general immune surveillance outside the tumor context may also provide evidence to immune Axes, depending on the claim.

The relevant official oncology or immune-surveillance Network should be attached after the 180-Network Registry is available.

Use:

mapping_status = REQUIRES_SEMANTIC_REVIEW

Final implementation instruction

The Developer team may apply bulk conversion only to mappings classified as:

EXACT_SEMANTIC_MAPPING

RENAMED_REFINED

The following categories must remain quarantined until expert review:

SPLIT_REQUIRES_REVIEW

CONTEXT_DEPENDENT

DEPRECATED_TO_NETWORK

NO_DIRECT_EQUIVALENT

SAME_NUMBER_DIFFERENT_MEANING

Every converted Module must retain:

legacy_axis_number

legacy_axis_name

current_axis_codes[]

conversion_type

conversion_confidence

mapping_status

reviewed_by

review_date

axis_master_version

The final Production rule is:

No blind numerical conversion is permitted. The current Axis name and biological meaning—not the legacy number—determine the mapping. The Thirty-nine Biological Axes remain the central Module-matching layer; the 180 Networks provide mechanistic explanation and validation.

คำตอบอย่างเป็นทางการสำหรับทีม Developer

จากภาพทั้งหมด ทีม Developer กำลังขอคำตัดสินอยู่ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

คำถามเชิงสถาปัตยกรรมระบบ 5 ข้อ เกี่ยวกับ Marker Registry, NSS, Phenotype,

Contraindications และ Direction Rules

คำตัดสินเรื่องการแปลง Legacy Axis ในไฟล์ 200 Modules ให้ตรงกับ Official 39-Axis Master

หลักสำคัญคือ ต้องถือว่า Official Master หน้า 36–41 เป็น Source of Truth ส่วนข้อความในไฟล์ 200

Modules เดิมเป็น Legacy Mapping และห้ามแปลงตามตัวเลขโดยอัตโนมัติ

เพราะเลขเดียวกันอาจมีความหมายคนละเรื่อง เช่น Legacy A27 = Metabolic Balance แต่ Current

A27 = Glycation/Carbonyl Stress

นอกจากนี้ CELA ไม่ได้เป็น Axis อีกต่อไป แต่ถูกย้ายไปเป็น Network #120 ภายใต้ A34

ตารางที่ Developer ส่งมายังแสดงชัดว่า File A ใช้เลข Axis เดียวกันกับหลายความหมาย

ดังนั้นการแปลงต้องอาศัย ความหมายทางชีวภาพของ Axis ไม่ใช่เลข Axis

คำตอบแบบสั้นสำหรับกรอก Decision Sheet

1. Ferritin secondary axis

A1 – Systemic Inflammatory Load

A34 ที่เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้เป็นการพิมพ์ผิด

2. NSS formula

ให้ใช้ ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

Data Completeness และ Evidence Quality ต้องเป็นน้ำหนักภายในกระบวนการเฉลี่ยของแต่ละ Axis
ห้ามนำไปคูณกับ Final NSS โดยตรง

3. Phenotype

เลือก Option A

Phenotype คือรูปแบบอาการที่ได้รับการตั้งชื่อ มีโครงสร้าง และควบคุมเวอร์ชัน

ทีม Developer สามารถเสนอรายชื่อ Phenotype Registry เบื้องต้นได้

แต่ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากทีมผู้เชี่ยวชาญ TSPI ก่อน

4. Contraindications

เห็นด้วยกับข้อเสนอของ Developer

ให้เขียน Contraindications ภายใน Module เป็น Source of Truth เพียงแห่งเดียว และให้ระบบสร้าง

Contraindication Registry และ Drug–Herb Interaction Registry

แยกออกมาโดยอัตโนมัติในลักษณะ View

5a. derived_rule

ต้องเก็บแนวคิดนี้ไว้ แต่ควรแยกออกจาก Direction Rules

แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น:

calculation_rule

หรือ value_source_type = DERIVED

5b. Optimal Range กับ U-shape

ให้ใช้กฎสองด้านแบบเดียวกัน เช่น

TARGET_RANGE

หรือ TWO_SIDED_RANGE

ส่วน U-shape ให้ถือเป็นรูปแบบของกราฟหรือชนิดของเส้นโค้ง ไม่ใช่ Direction Rule

หลักอีกประเภทหนึ่ง

คำตอบอย่างละเอียด

Question 1 — Ferritin ควรอยู่ A1 หรือ A34?

คำตอบอย่างเป็นทางการ

Ferritin ไม่ควรถูก Map ไปที่ A34 เพื่อสื่อถึงการอักเสบ

A34 ที่เคยระบุว่าเป็น Inflammation เป็นการพิมพ์ผิด

นิยามที่ถูกต้องตาม Official Master คือ:

A1 — Systemic Inflammatory Load

A26 — Stem Cell & Hematopoiesis

A34 — Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

ดังนั้น เมื่อ Ferritin ถูกตีความในฐานะ Acute-phase marker หรือ Inflammatory marker

แกนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบคือ A1 ไม่ใช่ A34

อย่างไรก็ตาม Ferritin เป็น Marker แบบ Context-dependent

จึงไม่ควรถูกตีความด้วยกฎเดียวในทุกกรณี

Logic ที่แนะนำสำหรับ Marker Registry

บริบทของ Ferritin

Primary Axis

Secondary Axis

Ferritin ต่ำ หรือ Iron stores ต่ำ

A26 Stem Cell & Hematopoiesis

แกนอื่นเฉพาะเมื่อมีหลักฐานสนับสนุน

Ferritin สูงร่วมกับ CRP, hs-CRP, ESR หรือ phenotype การอักเสบ

A1 Systemic Inflammatory Load

A26 อาจคงเป็น Secondary สำหรับการตีความเรื่อง Iron status

Ferritin สูงร่วมกับความเสียหายของอวัยวะหรือความผิดปกติทางเมตาบอลิก

กำหนดตามหลักฐานร่วม

A1 อาจเป็น Secondary

Ferritin เพียงค่าเดียวโดยไม่มีข้อมูลประกอบ

ยังสรุป Axis ไม่ได้

ให้ระบุว่า Context-dependent

กฎสำหรับ Developer

ห้ามเขียนแบบตายตัวว่า:

Ferritin → A1 เสมอ

แต่ควรเป็น:

Ferritin

→ ประเมินทิศทางและบริบท

→ ตีความว่าเป็น Iron-storage evidence และ/หรือ Inflammatory evidence

→ ส่งหลักฐานไปยัง Axis ที่เหมาะสม

คำตัดสินสุดท้าย

Ferritin ในบริบทของการอักเสบ ให้ใช้ A1

ลบ A34 ออกจาก Mapping นี้

Question 2 — NSS formula สูตรใดถูกต้อง?

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ให้ใช้ Weighted Average หรือค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

Data Completeness และ Evidence Quality ต้องเป็นน้ำหนักที่กำหนดว่า Axis นั้นควรมีอิทธิพลต่อ NSS มากน้อยเพียงใด

ห้ามนำไปคูณกับ Final NSS โดยตรง เพราะจะทำให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติรุนแรงแต่ข้อมูลไม่ครบ ถูกตีความว่ามีอาการเล็กน้อยหรือดูเหมือนสุขภาพดี

สูตรที่แนะนำ

สำหรับแต่ละ Axis:

Axis Weight

= Confidence × Data Completeness × Evidence Quality

จากนั้น:

Base NSS

= $\Sigma(\text{Axis Severity} \times \text{Axis Weight})$

÷

$\Sigma(\text{Axis Weight})$

จากนั้น:

Final NSS

= Base NSS × Network Factor

และต้องจำกัดผลลัพธ์ให้อยู่ในช่วงคะแนนที่ระบบกำหนด

กฎบังคับ

Axis ที่เป็น NOT_ASSESSED ต้องไม่อยู่ทั้งในตัวตั้งและตัวหาร

Marker ที่ไม่มีข้อมูล ห้ามใส่ Severity = 0

HYPOTHESIS ไม่มีสิทธิ์สร้างคะแนน

Axis ที่ยังไม่ผ่าน minimum_evidence ต้องคงเป็น NOT_ASSESSED

Evidence ประเภท CORE, SUPPORTING และ OPTIONAL ต้องใช้ Weight ที่ได้รับอนุมัติ

Red Flag หรือ Critical Alert ต้องยังคงแสดงเสมอ ไม่ว่า NSS จะต่ำเพียงใด

Network Factor ใช้ปรับผล Axis ที่ผ่านการประเมินแล้ว แต่ห้ามแทนที่ 39 Axes

ในฐานะศูนย์กลางของระบบ

ตัวอย่าง

สมมติ Axis หนึ่งมีค่า:

Severity = 100

Confidence = 0.50

Completeness = 0.50

Evidence Quality = 0.50

น้ำหนักของ Axis คือ:

$$0.50 \times 0.50 \times 0.50 = 0.125$$

หากมี Axis เดียวที่ผ่านการประเมิน:

Weighted NSS

$$= (100 \times 0.125) \div 0.125$$

$$= 100$$

ผลยังคงสะท้อนว่ามีความรุนแรงสูง

ส่วนความไม่ครบถ้วนของข้อมูลต้องไปรายงานใน:

Confidence

Data Completeness

Biological Uncertainty

ห้ามคำนวณแบบนี้:

$$100 \times 0.50 \times 0.50 \times 0.50 = 12.5$$

เพราะ 12.5 จะทำให้ดูเหมือนความผิดปกติทางชีวภาพต่ำ ทั้งที่ Severity จริงเท่ากับ 100

Question 3 — Phenotype คืออะไร?

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ให้เลือก Option A

Phenotype คือรูปแบบทางคลินิกที่ได้รับการตั้งชื่อ มีโครงสร้าง และควบคุมเวอร์ชัน

Phenotype ไม่ใช่เพียงการนำรายการอาการมาวางรวมกันโดยไม่มีชื่อหรือความหมาย

ตัวอย่าง

Raw symptoms:

ท้องอืด + อิ่มเร็ว + เรอ

Phenotype candidate:

Upper Digestive Dysfunction Pattern

Possible Axis evidence:

A16 Digestive–Absorptive Function

คำชี้แจงสำคัญ

Phenotype Layer ใช้กับช่องทาง Symptoms และ Signs เป็นหลัก

แต่ Phenotype ไม่ใช่จุดเริ่มต้นเพียงช่องทางเดียวของ TSPI

สถาปัตยกรรมที่ถูกต้องควรเป็น:

Symptoms และ Signs

→ Phenotype Registry

→ Axis Evidence

Laboratory Markers

→ Marker Registry และ Cut-off Registry

→ Axis Evidence

Imaging

→ Imaging Evidence Registry

→ Axis Evidence

History, Exposure, Medication, Physiology และ Omics

→ Evidence Rules ของแต่ละระบบ

→ Axis Evidence

Evidence ทั้งหมด

→ Evidence Integration

→ 39 Biological Axes

ดังนั้น:

Symptom → Phenotype → Axis ถูกต้องสำหรับการรวมและตีความอาการ

แต่ TSPI ทั้งระบบต้องเริ่มจาก Integrated Clinical Evidence ไม่ใช่อาการเพียงอย่างเดียว

โครงสร้าง Phenotype Registry ที่แนะนำ

phenotype_code

phenotype_name_en

phenotype_name_th

required_features[]

supporting_features[]

exclusion_features[]

red_flag_overrides[]

candidate_axis_codes[]

axis_evidence_weights

minimum_feature_count

confidence_rule

status

version

approved_by

กฎด้าน Governance

ทีม Developer สามารถเสนอ Phenotype Registry เบื้องต้นได้ แต่ต้อง:

ระบุสถานะเป็น CANDIDATE

ห้ามใช้เป็น Clinical Authority ทันที

ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจาก TSPI Domain Expert

AI Learning เสนอ Phenotype ใหม่ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ Publish เอง

Question 4 — Contraindications ควรเก็บไว้ที่ใด?

คำตอบอย่างเป็นทางการ

เห็นด้วยกับข้อเสนอของ Developer

ให้เขียน Contraindications ภายใน Module Record เป็น Single Source of Truth และให้ระบบสร้าง Contraindication Registry และ Drug–Herb Interaction Registry แยกออกมาอัตโนมัติในลักษณะ View

วิธีนี้ช่วยป้องกัน:

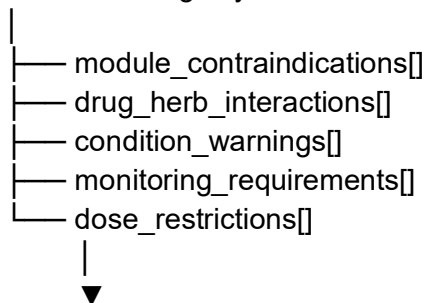
การกรอกข้อมูลซ้ำ

ข้อมูลขัดแย้ง

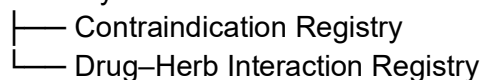
การแก้ข้อมูลที่หนึ่งแล้วอีกที่ไม่เปลี่ยนตาม

สถาปัตยกรรมที่แนะนำ

Official Module Registry



Automatically Generated Views



คำชี้แจงด้านฐานข้อมูล

ข้อมูลอาจถูกเก็บใน Child Table แบบ Normalized ได้ แต่ทุกรายการต้องอ้างอิง module_code

แบบถาวร

ตัวอย่าง Fields:

module_code

contraindication_code

contraindication_type

condition_or_drug_code

severity

required_action

evidence_grade

source_id

status

version

กฎด้านความปลอดภัย

Contraindication เป็น Safety Gate ไม่ใช่คะแนน

ผลลัพธ์ควรเป็น:

PASS

PASS_WITH_MONITORING

HOLD

CONTRAINDICATED

INSUFFICIENT_SAFETY_DATA

ห้ามให้ Developer กรอกข้อมูลด้วยมือซ้ำในสอง Registry

Question 5a — derived_rule ถูกลบโดยตั้งใจหรือไม่?

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ไม่ได้ตั้งใจลบ และต้องเก็บแนวคิดนี้ไว้

แต่ derived_rule ไม่ควรถูกจัดอยู่ใน Enum เดียวกับ Direction Rules เพราะตอบคนละคำถามกัน

ตัวอย่าง Derived Markers ได้แก่:

HOMA-IR

AST/ALT ratio

NLR

TG/HDL ratio

eGFR

Corrected Calcium

FIB-4

BMI

ค่าเหล่านี้ต้องถูกคำนวณก่อน แล้วจึงนำไปตีความตาม Direction Rule

แนะนำให้แยกดังนี้

value_source_type:

- MEASURED

- DERIVED

สำหรับ Derived Value ให้มี:

calculation_rule

formula_version

required_inputs[]

unit

validation_range

จากนั้นแยก Direction Rule เป็น:

direction_rule:

- LOWER_BETTER

- HIGHER_BETTER

- TARGET_RANGE

- CONTEXT_DEPENDENT

ตัวอย่าง

marker: HOMA_IR

value_source_type: DERIVED

calculation_rule: fasting_insulin × fasting_glucose / constant

direction_rule: LOWER_BETTER

การแยกเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ Engine สับสนระหว่าง:

ค่านี้ได้มาอย่างไร

ค่าไปในทิศทางใดจึงถือว่าผิดปกติ

Question 5b — Optimal Range กับ U-shape เหมือนกันหรือไม่?

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ไม่ควรเก็บเป็น Direction Rule หลัก 2 ตัวที่ซ้ำกัน

ให้ใช้กฎหลักเพียงตัวเดียว เช่น:

TARGET_RANGE

หรือ:

TWO_SIDED_RANGE

ความหมายคือ:

ต่ำกว่าช่วงที่เหมาะสม = ไม่ดี

สูงกว่าช่วงที่เหมาะสม = ไม่ดี

อยู่ในช่วงเป้าหมาย = เหมาะสม

ส่วน U-shape ให้ถือเป็น Curve Subtype

Fields ที่แนะนำ

direction_rule: TARGET_RANGE

lower_optimal_bound

upper_optimal_bound

low_side_penalty_curve

high_side_penalty_curve

curve_type: LINEAR | U_SHAPE | J_SHAPE | ASYMMETRIC

ดังนั้น:

Optimal Range และ U-shape อยู่ใน Rule Family แบบสองด้านเดียวกัน

U-shape อธิบายรูปร่างของเส้นโค้งและลักษณะการเพิ่มโทษ ไม่ใช่ Direction Rule

แยกอีกประเภทหนึ่ง

คำตัดสินการ Map Legacy Axis ไปยัง Current Axis

Group 1 — การ Mapping ที่ปลอดภัยและความหมายชัดเจน

Legacy Label

Current Official Mapping

สถานะการแปลง

Axis 16 — Liver Detoxification

A15 — Detoxification Capacity

ความหมายตรงกัน

Axis 17 — Digestive Function
A16 — Digestive–Absorptive Function

ความหมายตรงกัน

Axis 18 — Microbiome Ecology
A17 — Microbiome Ecology

ความหมายตรงกัน

Axis 19 — Gut Barrier Integrity
A18 — Gut Barrier & Mucosal Integrity

ความหมายตรงกัน

Axis 21 — Endothelial Function
A20 — Endothelial Function

ความหมายตรงกัน

Axis 25 — Tissue Repair
A24 — Wound Healing

เป็น Axis ปัจจุบันที่ใกล้เคียงที่สุด

Axis 29 — Muscle Protein Turnover
A28 — Muscle Protein Turnover

ความหมายตรงกัน

Axis 32 — Female Hormone
A31 — Female Hormone Network

ความหมายตรงกัน

ทีม Developer เข้าใจดีกว่า Mapping เหล่านี้ดูเหมือนเป็นการ Shift ตัวเลข
แต่ในระบบต้องบันทึกว่าเป็น Semantic Conversion ไม่ใช่ Numerical Shift

Group 2 — เลขต่างกันแต่ความหมายชัดเจน

Legacy Label
Current Official Mapping

คำตัดสิน

Axis 2 — Microbiome
A17 — Microbiome Ecology

ยืนยัน

Axis 3 — Oxidative Stress
A9 — Oxidative Stress & Redox Balance

ยืนยัน

Axis 5 — Inflammation
A1 — Systemic Inflammatory Load

ยืนยัน

Axis 18 — Longevity
A13 — Longevity Signaling

ยืนยัน

Axis 28 — Hematopoiesis

A26 — Stem Cell & Hematopoiesis

ยืนยัน

Axis 33 — Nervous System Regulation

A34 — Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

ยืนยัน

Axis 17 — Kidney

A35 — Visceral Organ Functional Reserve

Candidate Mapping ต้องทบทวนตามกลไก

คำชี้แจงเรื่อง Kidney

คำว่า “Kidney” ในระดับอวัยวะโดยรวม ให้ Map ไปที่ A35

อย่างไรก็ตาม Module ที่ระบุว่า Kidney อาจเกี่ยวข้องกับ Axis อื่นตามกลไก เช่น:

Endothelial หรือ Vascular mechanism

Hemodynamic mechanism

Fibrosis mechanism

Detoxification หรือ Excretion mechanism

Inflammatory mechanism

ดังนั้นให้ใช้ A35 เป็น Broad Organ-reserve Candidate แต่ห้ามเพิ่มหรือลบ Axis

อื่นโดยอัตโนมัติหากยังไม่ได้ตรวจ Evidence ราย Module

Group 3 — ไม่มี One-to-one Mapping ที่ปลอดภัย

Legacy Axis 13 — Liver

ใน Current 39-Axis Master ไม่มี Axis ชื่อ “Liver” โดยตรง

คำตัดสิน

ให้ใช้:

A35 — Visceral Organ Functional Reserve สำหรับการทำงานของตับในระดับอวัยวะโดยรวม

และเพิ่ม Axis ตามกลไกเฉพาะเมื่อมีหลักฐานรองรับ เช่น:

A15 สำหรับ Detoxification

A6 สำหรับ Lipid/Lipotoxicity หรือ Fatty Liver mechanism

A9 สำหรับ Oxidative Stress และ Redox

A24 สำหรับ Regeneration หรือ Wound Repair

A25 สำหรับ Fibrosis หรือ ECM Remodeling

A1 สำหรับ Inflammatory Load

ดังนั้น:

Generic “Liver” → A35

“Liver Detoxification” → A15

ห้ามแปลงทุก Module ที่เกี่ยวกับดับไปเป็น A15 ทั้งหมด

Legacy Axis 36 — Oncology

Current Master ไม่มี Axis ชื่อ Oncology เพียงแกนเดียว

โครงสร้าง Oncology ปัจจุบันประกอบด้วย:

A37 — Oncologic Cell Fate

A38 — Tumor Microenvironment & Metastatic Dynamics

A39 — Genomic Regulation Homeostasis

กฎการ Mapping

Map ไปที่ A37 เมื่อ Evidence เกี่ยวข้องกับ:

Apoptosis

Cell-cycle checkpoints

Tumor suppression

Abnormal proliferation

Cancer-cell fate

Map ไปที่ A38 เมื่อ Evidence เกี่ยวข้องกับ:

Tumor immune evasion

Tumor microenvironment

EMT

Invasion

Migration

Tumor angiogenesis

Metastasis

Map ไปที่ A39 เฉพาะเมื่อ Evidence เกี่ยวข้องกับ:

Whole-system gene-expression regulation

Transcription–translation coordination

Adaptive genomic-program reset

กฎ Production

Legacy Oncology ที่ไม่มี Mechanism ชัดเจน ห้าม Auto-approve

ให้ใช้:

mapping_status = REQUIRES_SEMANTIC_REVIEW

ห้าม Default ทุก Oncology ไปที่ A37, A38 หรือ A39

Legacy Axis 37 — Protein Quality Control System

คำตัดสิน

Map ไปที่:

A10 — Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ยืนยัน

Legacy Axis 38 — Protein Clearance & Proteotoxic Stress

คำตัดสิน

Map ไปที่:

A10 — Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ยืนยัน

A10 ปัจจุบันครอบคลุม:

Protein folding และ Chaperone system

ER stress และ UPR

Autophagy–Lysosome clearance

Protein aggregation และ Proteotoxic burden

Legacy Axis 39 — Cognitive–Emotional Loop หรือ CELA

คำตัดสิน

CELA ไม่ใช่ Axis อีกต่อไป

ให้ Map ดังนี้:

target_axis_code = A34

supporting_network = CELA Network #120

A34 คือ:

Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

CELA ต้องถูกบันทึกเป็น Living Biological Network ภายใต้ A34 ไม่ใช่ A39

Legacy Axis 35 — Organ Resilience & Functional Reserve

คำตัดสิน

Map ไปที่:

A35 — Visceral Organ Functional Reserve

นี่เป็นการ Rename และ Refine ของแนวคิดเดิม

ให้บันทึกว่า:

conversion_type = RENAMED_REFINED

Legacy Axis 27 — Metabolic Balance

คำตัดสิน

ห้าม Map ไปที่ Current A27

Current A27 คือ:

Glycation / Carbonyl Stress

แม้เลข 27 จะเหมือนกัน แต่ความหมายคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง และเป็นหนึ่งในจุดที่เสี่ยงต่อ Silent Error มากที่สุด

Legacy “Metabolic Balance” ต้องแยกตามกลไกจริง และอาจ Map ไปยังหนึ่งหรือหลาย Axis เช่น:

A5 — Glucose–Insulin Regulation

A6 — Lipid–Lipotoxicity

A7 — Nutrient Sensing

A8 — Mitochondrial Network

A9 — Oxidative Stress & Redox Balance

A13 — Longevity Signaling

ให้ใช้:

mapping_status = REQUIRES_SEMANTIC_REVIEW

ห้ามเก็บ A27 เดิมไว้เพียงเพราะเลข Legacy เท่ากับ 27

Legacy Axis 19 — Cancer Surveillance

คำตัดสิน

ห้าม Map ไปที่ Current A19

Current A19 คือ:

Colon Biofilm & Mucosal Burden

Legacy Cancer Surveillance ต้องแยกตามกลไก:

Tumor immune surveillance หรือ Immune escape → A38

Apoptosis, Cell cycle หรือ Abnormal-cell elimination → A37

General immune surveillance ที่ไม่ใช่ tumor-specific อาจส่งหลักฐานไปยัง Immune Axes ตาม

Claim จริง

Network ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มภายหลังเมื่อ Official 180-Network Registry พร้อม

ให้ใช้:

mapping_status = REQUIRES_SEMANTIC_REVIEW

คำสั่งสุดท้ายสำหรับการนำไปพัฒนา

Developer สามารถ Bulk Convert ได้เฉพาะ Mapping ที่จัดเป็น:

EXACT_SEMANTIC_MAPPING

RENAMED_REFINED

ส่วนประเภทต่อไปนี้ต้องคงสถานะ Quarantine จนกว่าจะผ่าน Expert Review:

SPLIT_REQUIRES_REVIEW

CONTEXT_DEPENDENT

DEPRECATED_TO_NETWORK

NO_DIRECT_EQUIVALENT

SAME_NUMBER_DIFFERENT_MEANING

ทุก Module ที่ถูกแปลงต้องเก็บ Fields ต่อไปนี้:

legacy_axis_number

legacy_axis_name

current_axis_codes[]

conversion_type

conversion_confidence

mapping_status

reviewed_by

review_date

axis_master_version

กฎ Production ขั้นสุดท้าย

ห้ามแปลง Axis ด้วยตัวเลขแบบอัตโนมัติไม่ว่ากรณีใด ความหมายทางชีวภาพของ Axis ปัจจุบัน
ไม่ใช่เลข Axis เดิม เป็นตัวกำหนดการ Mapping

39 Biological Axes ยังคงเป็นศูนย์กลางของ Module Matching

180 Biological Networks ใช้สำหรับอธิบายกลไก ตรวจสอบความสอดคล้อง และเพิ่ม Mechanistic
Confidence เท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทนของ 39 Axes ในการเลือก Module